



EMENTA DE COMPONENTE CURRICULAR

Ensino Médio Integrado ao Técnico em Desenvolvimento de Sistemas

1. Identificação

Componente Curricular: Trabalho de Conclusão de Curso

Série: 3ª série

Carga Horária: 120 aulas anuais (100,00 horas) — 3 aula(s) semanal(is)

Bloco Formativo: Formação Técnica e Profissional

2. Ementa

Elaboração e desenvolvimento de projeto integrador em informática, interdisciplinar, articulando conhecimentos técnicos e científicos adquiridos ao longo do curso, contemplando levantamento de requisitos, planejamento, execução, documentação e apresentação final. Aplicação de metodologia científica, desenvolvimento de solução tecnológica e apresentação para banca avaliadora, considerando aspectos éticos, sociais e profissionais, com foco na resolução de problemas reais e inovação (sistemas, aplicações ou projetos administrativos). Elaboração de monografia conforme normas técnicas, culminando na apresentação pública. Uso de tecnologias digitais contemporâneas, com destaque para o uso de Inteligência Artificial e agentes inteligentes como ferramentas de apoio na análise, desenvolvimento, otimização de soluções computacionais e mediadores do processo de aprendizagem, promovendo autonomia, pensamento crítico e uso ético da informação. O uso de Inteligência Artificial será orientado pelo professor, garantindo autoria, compreensão dos processos e desenvolvimento das competências dos estudantes. ## Uso Pedagógico da Inteligência Artificial no TCC A utilização de Inteligência Artificial (IA) no desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso será adotada como ferramenta de apoio ao processo de aprendizagem, pesquisa e desenvolvimento, promovendo autonomia, pensamento crítico e uso responsável das tecnologias digitais. A IA poderá ser utilizada para: Apoio na pesquisa e levantamento de informações Organização de ideias e estruturação do projeto Auxílio na escrita técnica e revisão textual Geração de protótipos, códigos ou soluções iniciais Análise de dados e simulação de cenários Apoio na criação de apresentações ### Diretrizes de Uso O uso da IA deve ser transparente, sendo indicado no trabalho quando utilizado O aluno deve compreender, validar e adaptar todas as informações geradas A IA não substitui a autoria: o estudante é responsável pelo conteúdo entregue É obrigatório o uso ético e crítico, evitando plágio ou dependência excessiva O professor atuará como mediador no uso das ferramentas ### Objetivos Educacionais Desenvolver

a competência de cultura digital (BNCC) Estimular o pensamento crítico e científico Promover o uso consciente e ético da tecnologia Preparar o aluno para o mercado de trabalho contemporâneo
Ferramentas Possíveis Assistentes de IA para texto e código Plataformas de análise de dados Ferramentas de automação e prototipagem

3. Competências Específicas da Área

- **Conhecimento:** Aplicar saberes técnicos e científicos para resolver problemas.
- **Pensamento científico, crítico e criativo:** Investigar, analisar e propor soluções tecnológicas para problemas reais.
- **Repertório cultural:** Compreender o impacto social da tecnologia.
- **Comunicação:** Expressar ideias com clareza, oralmente e por escrito.
- **Cultura digital:** Utilizar tecnologias de forma crítica, ética e responsável.
- **Trabalho e projeto de vida:** Planejar e executar projetos com autonomia.
- **Argumentação:** Defender soluções com base em dados e evidências.
- **Autoconhecimento e autocuidado:** Gerenciar tempo e processos de aprendizagem.
- **Empatia e cooperação:** Trabalhar em equipe e respeitar diferentes perspectivas.
- **Responsabilidade e cidadania:** Considerar impactos sociais, éticos e legais.

4. Habilidades da BNCC

- Definir problema e propor solução tecnológica
- Planejar e executar projeto com base em cronograma
- Desenvolver sistemas, aplicativos, protótipos ou soluções computacionais
- Utilizar ferramentas de desenvolvimento e digitais de apoio (versionamento, modelagem, etc.)
- Trabalhar em equipe (quando aplicável)
- Articular conhecimentos de diferentes áreas
- Definir fases e etapas de projetos conforme sua complexidade
- Identificar, classificar e utilizar recursos de forma racional
- Levantar e analisar dados de pesquisa
- Organizar informações na monografia conforme normas (ABNT)
- Comunicar ideias com clareza (oral e escrita)
- Apresentar projetos de forma estruturada

5. Conteúdos Programáticos

- Fundamentação e Planejamento
- Metodologia científica aplicada à informática
- Referencial teórico (pesquisa e normas ABNT)

- Definição do tema, problema e objetivos
- Construção de conceitos e terminologia
- Projeto de pesquisa
- Diário de bordo
- Cronograma, metodologia, escopo e requisitos
- Levantamento e dimensionamento de recursos
- Pesquisa de campo
- Definição da tecnologia/linguagem
- Identidade visual (logo da aplicação)
- Capítulo 1 da monografia (Estrutura do TCC (normas ABNT) / escrita técnica)
- Revisão bibliográfica
- Desenvolvimento Inicial
- Modelagem (UML, banco de dados, arquitetura)
- Estudo de ferramentas e linguagens
- Programação e implementação
- Testes e validação
- Entrevistas técnicas (quando necessário)
- Aplicabilidade do projeto na sociedade
- Identificação de problemas reais (empresas, escolas, etc.)
- Desenvolvimento de solução tecnológica
- Capítulo 2 da monografia (Estrutura do TCC (normas ABNT) / escrita técnica)
- Análise e Consolidação
- Tratamento de dados (seleção, codificação, tabulação)
- Análise e interpretação dos dados
- Desenvolvimento e testes do sistema
- Depuração da aplicação
- Manual do usuário/sistema
- Descrição da origem do projeto
- Montagem e revisão da monografia
- Capítulo 3 da monografia (Estrutura do TCC (normas ABNT) / escrita técnica)
- Finalização
- Finalização da aplicação
- Produção de slides
- Preparação para apresentação
- Simulação de banca
- Apresentação final do TCC
- Comunicação oral

6. Metodologia

- Aprendizagem Baseada em Projetos (PBL)

- Orientações semanais (presenciais e online via classroom)
- Oficinas práticas (Git, documentação, apresentação)
- Avaliações parciais (checkpoints)
- Aulas orientativas e oficinas práticas
- Orientação individual e em grupo
- Seminários e apresentações parciais
- Estudos de caso e resolução de problemas reais
- Uso de tecnologias educacionais:
- Google Classroom
- E-mail
- Pesquisa orientada
- Desenvolvimento prático de sistemas
- Acompanhamento contínuo (diário de bordo)

7. Avaliação

A avaliação será contínua e formativa, considerando:

- Entregas parciais (projeto, documentação, protótipo)
- Participação nas orientações
- Qualidade técnica do projeto
- Organização e clareza da documentação
- Apresentação oral parcial e final
- Cumprimento de prazos

Instrumentos Avaliativos

- Trabalhos práticos e teóricos (individual ou dupla)
- Desenvolvimento do sistema/projeto
- Resolução de problemas reais
- Estudos de caso
- Pesquisas orientadas

Critérios

- Qualidade técnica do projeto
- Clareza e organização
- Participação e assiduidade
- Cumprimento de prazos
- Criatividade e resolução de problemas

Ferramentas

- Google Classroom
- E-mail

8. Integração com a Formação Técnica e Profissional

O TCC integra:

- Programação → desenvolvimento da solução, engenharia de software, linguagens de programação
- Lógica → algoritmos, português estruturado
- Banco de Dados → modelagem e armazenamento
- Matemática → lógica e análise
- Linguagens → escrita técnica e apresentação

Também pode envolver:

- Administração (gestão de projetos, recursos)
- Design (UX/UI)
- Impacto social

Promove a interdisciplinaridade e aplicação prática dos conhecimentos em contextos reais (empresas, escolas).

Pode envolver parcerias com empresas ou comunidade.

9. Bibliografia

Bibliografia Básica

- DAVIS, William S. Análise e Projeto de Sistemas
- LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia Científica
- PRESSMAN – Engenharia de Software
- SOMMERVILLE – Engenharia de Software

Bibliografia Complementar

- Documentação oficial (Python, Java, etc.)
- Documentação oficial de linguagens e ferramentas
- Documentações oficiais de linguagens e frameworks utilizados
- FOWLER – UML Essencial
- GIL, Antonio Carlos. Como Elaborar Projetos de Pesquisa
- KNUTH, Donald. A Arte da Programação de Computadores
- Normas ABNT atualizadas
- Normas da ABNT para trabalhos acadêmicos
- PRESSMAN, Roger S. Engenharia de Software
- SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de Software
- 10. Estratégias de Recuperação
- Recuperação contínua durante o processo

- Revisão de conteúdos
- Reorientação de atividades
- Correção e melhoria de trabalhos
- A avaliação é processual, permitindo ao aluno evoluir e recuperar aprendizagem ao longo do percurso.
- Diferencial (sugestão prática)
- Banca com avaliadores externos (profissionais da área/empresas)
- Apresentação de TCC aberta ao público